

# 메디컬링크 EMR 클라우드 전환 기술 검토 회의록

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 문서번호  | SH-2026-TRM-011           |
| 작성일   | 2027년 1월 16일              |
| 수록 범위 | 제1차 ~ 제3차 기술 검토 회의        |
| 상위 문서 | SH-2026-SOW-011 과업지시서 제6장 |

기술 검토 회의는 월 1회 개최한다. 본 문서는 제1차부터 제3차까지의 논의·결정사항·위험·미결사항을 담는다. 결정 사항은 확정 시점부터 효력을 가지며, 과업 범위를 바꾸는 결정은 과업지시서 변경 절차를 따로 밟는다.

## 1. 제1차 기술 검토 회의 (TRM-01)

|    |                                                         |
|----|---------------------------------------------------------|
| 일시 | 2026년 11월 13일 14:00 ~ 16:30                             |
| 장소 | 서하의료원 본관 5층 회의실                                         |
| 참석 | 발주사 정보전략팀장 배승우, 진료정보관<br>리과장 노현정 / 수행사 PM 강태윤, 아키텍트 임세라 |
| 안건 | 클라우드 리전 및 이중화 구성, 폐쇄망 연<br>계, 의료영상 처리 방안                |

### 1.1 논의

리전 구성을 두고 단일 가용영역과 이중화를 비교했다. 발주사는 상면·전력 제약을 벗어나는 것이 1차 목적이므로 과도한 구성은 피하자는 의견이었고, 수행사는 진료 중단이 곧 환자 안전 문제라 최소한의 이중화는 필요하다고 봤다. 국내 리전 중 클라우드 보안인증을 받은 IaaS로 후보를 좁히면 선택지가 셋이라는 점도 확인했다.

폐쇄망 연계는 현행 전용선 2회선을 그대로 쓸지, 클라우드 전용 연결로 바꿀지를 논의했다. 회선 이설에 통신사 리드타임이 8주 걸린다는 점이 걸렸다.

의료영상은 4.2PB 규모라 이관 비용과 기간이 사업 범위를 넘는다는 데 양측이 동의했다.

### 1.2 결정사항

| 번호   | 결정 내용                                      | 근거              | 담당        | 기한         |
|------|--------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| D-01 | 국내 A리전 2개 가용영역으로 이중화하고 클라우드 보안인증 IaaS 만 쓴다 | 진료 중단은 환자 안전 문제 | 수행사 아키텍트  | 2026-11-27 |
| D-02 | 폐쇄망 전용선 2회선을 유지하고 인터넷 구간은 열지 않는다           | 회선 이설 리드타임 8주   | 발주사 정보전략팀 | 2026-12-04 |
| D-03 | 의료영상은 온프레미스에 남기고 DICOM 게이트웨이로 참조한다         | 이관 비용·기간이 범위 초과 | 수행사 아키텍트  | 2026-11-20 |

1.3 위험

| 번호       | 위험                                     | 영향       | 대응                        | 상<br>태 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------------|--------|
| EMR-R-01 | 전산실 UPS 여유가 8% 뿐이라 병행 가동 구간에서 전력이 모자란다 | 전환 중 정전  | 병행 구간의 현행 서버 12대를 사전에 내린다 | 진행     |
| EMR-R-02 | 전용선 이설 리드타임 8주가 설계 일정과 겹친다             | 연계 시험 지연 | 12월 첫 주에 통신사 발주를 확정한다     | 진행     |

1.4 미결사항

- 전환 정지 창의 길이와 시점 — 진료부 협의 후 제2차 회의에서 결정
- 시험 이관 횟수 — 제2차 회의로 이월

2. 제2차 기술 검토 회의 (TRM-02)

|    |                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------|
| 일시 | 2026년 12월 11일 14:00 ~ 17:00                                  |
| 장소 | 서하의료원 본관 5층 회의실                                              |
| 참석 | 발주사 정보전략팀장 배승우, 진료부원장 하유경, 응급의학과장 문석주 / 수행사 PM 강태윤, 전환반장 오지원 |
| 안건 | 전환 정지 창, 시험 이관 횟수, 응급 진료 무중단 방안                              |

2.1 논의

정지 창은 외래를 세우지 않는 주말을 쓰는 것이 전제였다. 토요일 오전 외래가 있어 토요일 밤부터 월요일 새벽까지가 가장 긴 창이 된다. 수행사가 산정한 이관 소요는 덤프 9시간, 적재 11시간, 검증 5시간이며 여유를 더해 32시간을 요청했다.

응급의학과장은 정지 창 동안 응급 오더가 나가지 않는 것을 문제로 지적했다. 종이 서식으로 받되 서식을 세 종류로 줄이고 전환 후 빠르게 입력하는 방안으로 정리했다.

시험 이관은 두 번이면 충분하다는 의견과 리허설을 따로 뒤야 한다는 의견이 갈렸으나, 본 이관과 동일 조건의 리허설을 마지막 회차로 두는 것으로 합의했다.

2.2 결정사항

| 번호   | 결정 내용                                             | 근거                | 담당      | 기한         |
|------|---------------------------------------------------|-------------------|---------|------------|
| D-04 | 전환 정지 창은 2027년 5월 8일 22시부터 5월 10일 06시까지 32시간으로 한다 | 5월 9일 일요일 외래 미 운영 | 발주사 진료부 | 2026-12-18 |
| D-05 | 시험 이관은 3회로 하고 마지막 회차를 본 이관과 동일 조건의 리허설로 삼는다       | 리허설 없이 본 이관은 위험   | 수행사 전환반 | 2026-12-18 |
| D-06 | 정지 창 동안 응급 오더는 종이 서식 3종으로 받고 전환 후 4시간 내 입력한다      | 응급 진료 무중단 제약      | 응급의학과   | 2027-01-08 |

2.3 위험

| 번호       | 위험                              | 영향                | 대응                                                      | 상태 |
|----------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|----|
| EMR-R-03 | 심평원 청구 연계 규격이 2027년 4월 개정될 예정이다 | 연계 재작업 및 소통시험 재수행 | 개정 고시안을 2월에 입수해 설계에 선반영하고, 확정 전까지는 구·신 규격을 모두 처리하도록 만든다 | 진행 |
| EMR-R-04 | 종이 오더 입력 지연으로 진료기록에 공백이 생길 수 있다 | 기록 누락             | 일련번호 대조로 누락을 확인하고 입력 완료를 개통 조건에 넣지 않는다                  | 진행 |
| EMR-R-01 | (1차 등록) 병행 가동 구간 전력 부족          | 전환 중 정전           | 현행 서버 12대 사전 정지 계획 수립 완료                                | 완료 |

2.4 미결사항

- 롤백 판단 권한 — 진료부원장 단독으로 할지 협의로 할지 제3차 회의에서 결정
- 재해 복구 목표 수치 — 비용 산정 후 제3차 회의에서 결정

3. 제3차 기술 검토 회의 (TRM-03)

|    |                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
| 일시 | 2027년 1월 15일 14:00 ~ 17:30                                              |
| 장소 | 서하의료원 본관 5층 회의실                                                         |
| 참석 | 발주사 정보전략팀장 배승우, 진료부원장 하유경, 정보보호책임자 서다인 / 수행사 PM 강태윤, 아키텍트 임세라, 성능담당 채민호 |
| 안건 | 재해 복구 목표, 롤백 판단 권한, 야간 처방 응답 지연                                         |

3.1 논의

재해 복구는 별도 리전에 대기 환경을 두는 안과 같은 리전의 다른 가용영역에 웜 스탠바이를 두는 안을 비교했다. 별도 리전 구성은 회선과 상시 대기 비용을 합쳐 사업 기간 중 비용 2억 초과가 예상되어 사업비 범위를 넘는다. 발주사는 총 사업비 14억 3천만원 안에서 해결할 것을 요구했다.

롤백은 개통 시각이 촉박한 상황에서 한 사람이 판단하기 어렵다는 지적이 있었다. 권한을 나누되 결론이 갈릴 때 안전한 쪽으로 기울도록 규칙을 정했다.

성능담당이 현행 처방 저장 경로를 분석해 왔다. 저장 한 번에 동기 호출이 여섯 번 일어나며 그중 넷은 결과를 즉시 쓰지 않는다는 것이 확인됐다. 야간 평균 3.8초 중 2.4초가 이 구간에서 나온다.

3.2 결정사항

| 번호   | 결정 내용                                                                | 근거                    | 담당       | 기한         |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------|
| D-07 | 재해 복구 목표는 RTO 4시간·RPO 15분으로 하고, 같은 리전의 다른 가용영역에 웜 스탠바이를 두는 방식으로 구성한다 | 별도 리전 구성은 비용 2억 초과    | 수행사 아키텍트 | 2027-02-05 |
| D-08 | 롤백 판단은 진료부원장·정보전략팀장·수행사 PM 3인 합의로 하며 1인 반대 시 롤백한다                    | 촉박한 시각의 단독 판단 회피      | 발주사 진료부  | 2027-01-22 |
| D-09 | 처방 저장 시 동기 호출 6개를 2개로 줄이고 나머지는 비동기 큐로 옮긴다. 목표 응답 1.2초                | 야간 지연 2.4초가 이 구간에서 발생 | 수행사 성능담당 | 2027-03-12 |
| D-10 | 복구 훈련은 전환 전 2회 수행하고 결과서를 검수 자료로 낸다                                   | 절차가 문서로만 존재한다는 감사 지적  | 수행사 전환반  | 2027-04-09 |

3.3 위험

| 번호       | 위험                               | 영향            | 대응                                 | 상태 |
|----------|----------------------------------|---------------|------------------------------------|----|
| EMR-R-05 | 간호사 교육 일정이 병동 3교대 근무표와 충돌한다      | 이수율 미달        | 간호부와 근무표를 미리 맞추고 주간·야간 두 시간대로 편성한다 | 진행 |
| EMR-R-06 | 웜 스탠바이 방식은 같은 리전 전체 장애에 대응하지 못한다 | 광역 장애 시 복구 불가 | 일 1회 다른 리전으로 백업을 복제해 최소한을 확보한다     | 진행 |
| EMR-R-03 | (2차 등록) 심평원 청구 연계 규격 개정          | 연계 재작업        | 2월 고시안 입수 대기                       | 진행 |

3.4 미결사항

- 구 EMR 조화 전용 아카이브의 유지 기간 — 법무팀 검토 후 제4차 회의에서 결정
- 협력업체 원격 지원 구간의 녹화 도입 여부 — 정보보호책임자가 도구를 조사한 뒤 재논의
- 안정화 종료 후 운영 위탁 범위 — 별도 계약 사안이라 본 회의에서 다루지 않기로 함

회차별 결정사항 건수

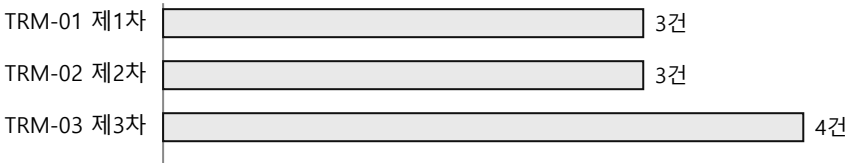


그림 1 회차별 결정사항 건수 (D-01 ~D-10)

제4차 기술 검토 회의는 2027년 2월 12일로 예정한다. 미결사항 두 건과 D-09 의 설계 결과를 안건으로 올린다.